

Probabilidad y estadística para la Inteligencia Artificial: Intervalos de confianza

Camilo Enrique Argoty Pulido

Especialización en Inteligencia Artificial

7 de octubre de 2025



Intervalos de confianza

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ un intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ "

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

En general, los intervalos sobre los cuáles se calcula la confianza tienen las siguientes formas:

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

En general, los intervalos sobre los cuáles se calcula la confianza tienen las siguientes formas:

Bilateral: $(\mu - k^*\sigma, \mu + k^*\sigma)$

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

En general, los intervalos sobre los cuáles se calcula la confianza tienen las siguientes formas:

Bilateral: $(\mu - k^*\sigma, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado superiormente: $(-\infty, \mu + k^*\sigma)$

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

En general, los intervalos sobre los cuáles se calcula la confianza tienen las siguientes formas:

Bilateral: $(\mu - k^*\sigma, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado superiormente: $(-\infty, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado inferiormente: $(\mu - k^*\sigma, \infty)$

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

En general, los intervalos sobre los cuáles se calcula la confianza tienen las siguientes formas:

Bilateral: $(\mu - k^*\sigma, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado superiormente: $(-\infty, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado inferiormente: $(\mu - k^*\sigma, \infty)$

Si la confianza del intervalo es p , estos intervalos se denominan **intervalos de confianza** p .

La confianza

Sea X una v.a. e $I = (a, b)$ in intervalo en $\mathbb{R}$. La **confianza** de I para X es la probabilidad $P(X \in I)$.

Por ejemplo, el Teorema de Chebyshev que vimos anteriormente puede expresarse como: "La confianza para una variable X con media μ y desviación estándar σ de $(\mu - k\sigma, \mu + k\sigma)$ es por lo menos $1 - \frac{1}{k^2}$ " Esta cota inferior para la confianza puede mejorarse si la distribución de X se conoce.

En general, los intervalos sobre los cuáles se calcula la confianza tienen las siguientes formas:

Bilateral: $(\mu - k^*\sigma, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado superiormente: $(-\infty, \mu + k^*\sigma)$

Unilateral acotado inferiormente: $(\mu - k^*\sigma, \infty)$

Si la confianza del intervalo es p , estos intervalos se denominan **intervalos de confianza** p .

El valor k se denomina **valor crítico** para la confianza p .

Intervalos de confianza para la normal

En el caso de una v.a. que se distribuye normal, los valores críticos según el tipo de intervalo de confianza y el nivel de confianza son:

Intervalos de confianza para la normal

En el caso de una v.a. que se distribuye normal, los valores críticos según el tipo de intervalo de confianza y el nivel de confianza son:

Tipo de intervalo	Confianza	Valor crítico
Bilateral	95 %	1,96
Bilateral	99 %	2,575
Unilateral superior	95 %	1,645
Unilateral superior	99 %	2,33
Unilateral inferior	95 %	1,645
Unilateral inferior	99 %	2,33

Ejemplos y ejercicios de intervalos de confianza

Intervalo de confianza bilateral para la media, conociendo σ

Example

Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se obtiene en una muestra de mediciones en 36 sitios diferentes de un río es de 2.6 gramos por mililitro.

Intervalo de confianza bilateral para la media, conociendo σ

Example

Se encuentra que la concentración promedio de zinc que se obtiene en una muestra de mediciones en 36 sitios diferentes de un río es de 2.6 gramos por mililitro.

- 1 Calcule los intervalos de confianza del 95 % y del 99 % para la concentración media del zinc en el río. Suponga que la desviación estándar de la población es de 0,3 gramos por mililitro.
- 2 ¿Qué tan grande debe ser la muestra para si se quiere que, con una confianza de 95 % el error en la estimación sea menor que 0,05?

Intervalo de confianza unilateral para la media, conociendo σ

Example

En un experimento de pruebas psicológicas se seleccionan al azar 25 sujetos y se miden sus tiempos de reacción, en segundos, ante un estímulo particular. El tiempo promedio de reacción fue de 6.2 segundos.

Intervalo de confianza unilateral para la media, conociendo σ

Example

En un experimento de pruebas psicológicas se seleccionan al azar 25 sujetos y se miden sus tiempos de reacción, en segundos, ante un estímulo particular. El tiempo promedio de reacción fue de 6.2 segundos.

La experiencia sugiere que la varianza en los tiempos de reacción ante los diferentes tipos de estímulo $4s^2$ y que la distribución del tiempo de reacción es aproximadamente normal.

Intervalo de confianza unilateral para la media, conociendo σ

Example

En un experimento de pruebas psicológicas se seleccionan al azar 25 sujetos y se miden sus tiempos de reacción, en segundos, ante un estímulo particular. El tiempo promedio de reacción fue de 6.2 segundos.

La experiencia sugiere que la varianza en los tiempos de reacción ante los diferentes tipos de estímulo $4s^2$ y que la distribución del tiempo de reacción es aproximadamente normal.

Calcule un intervalo superior del 95% de confianza para el tiempo de reacción.

Intervalos de confianza para la media, sin conocer σ

Example

El contenido de ácido sulfúrico de 7 contenedores similares es de 9,8; 10,2; 10,4; 9,8; 10,0; 10,2 y 9,6 litros.

Intervalos de confianza para la media, sin conocer σ

Example

El contenido de ácido sulfúrico de 7 contenedores similares es de 9,8; 10,2; 10,4; 9,8; 10,0; 10,2 y 9,6 litros.

Calcule un intervalo de confianza del 95 % para el contenido promedio de todos los contenedores suponiendo una distribución normal

Intervalos de confianza para la media, sin conocer σ

Si $n \geq 30$, se asume que S^2 está muy cerca de σ^2 y por lo tanto, se suele aceptar el intervalo de confianza como si se conociera σ^2 , usando S^2

Intervalos de confianza para la media, sin conocer σ

Si $n \geq 30$, se asume que S^2 está muy cerca de σ^2 y por lo tanto, se suele aceptar el intervalo de confianza como si se conociera σ^2 , usando S^2

Example

Se obtienen las calificaciones de matemáticas del Examen de Aptitudes Escolares (SAT por sus siglas en inglés), de una muestra aleatoria de 500 estudiantes del último año de preparatoria del estado de Texas. Se calculan la media y la desviación estándar muestrales, que son 501 y 112, respectivamente.

Intervalos de confianza para la media, sin conocer σ

Si $n \geq 30$, se asume que S^2 está muy cerca de σ^2 y por lo tanto, se suele aceptar el intervalo de confianza como si se conociera σ^2 , usando S^2

Example

Se obtienen las calificaciones de matemáticas del Examen de Aptitudes Escolares (SAT por sus siglas en inglés), de una muestra aleatoria de 500 estudiantes del último año de preparatoria del estado de Texas. Se calculan la media y la desviación estándar muestrales, que son 501 y 112, respectivamente.

Calcule un intervalo de confianza del 99 % de la calificación promedio de matemáticas en el SAT para los estudiantes del último año de preparatoria del estado de Texas.

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Theorem

Si $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 , de poblaciones que tienen varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 , respectivamente, un intervalo de confianza del $100(1 - \mu)\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Theorem

Si $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 , de poblaciones que tienen varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 , respectivamente, un intervalo de confianza del $100(1 - \mu)\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Theorem

Si $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 , de poblaciones que tienen varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 , respectivamente, un intervalo de confianza del $100(1 - \mu)\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Theorem

Si $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 , con varianzas muestrales S_1^2 y S_2^2 respectivamente, un intervalo de confianza del $100(1 - \mu)\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Theorem

Si $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 , de poblaciones que tienen varianzas conocidas σ_1^2 y σ_2^2 , respectivamente, un intervalo de confianza del $100(1 - \mu)\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Theorem

Si $\bar{x}_1$ y $\bar{x}_2$ son las medias muestrales de muestras aleatorias independientes de tamaños n_1 y n_2 , con varianzas muestrales S_1^2 y S_2^2 respectivamente, un intervalo de confianza del $100(1 - \mu)\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ está dado por:

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

Se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B . Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el motor B .

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

Se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B . Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el motor B .

La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A fue de 36 millas por galón y el promedio para el motor B fue de 42 millas por galón.

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

Se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B . Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el motor B .

La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A fue de 36 millas por galón y el promedio para el motor B fue de 42 millas por galón.

Calcule un intervalo de confianza del 96 % sobre $\mu_B - \mu_A$, donde μ_A , μ_B corresponden a la media de rendimiento para los motores A y B respectivamente.

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

Se llevó a cabo un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B . Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A y 75 con el motor B .

La gasolina utilizada y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de gasolina para el motor A fue de 36 millas por galón y el promedio para el motor B fue de 42 millas por galón.

Calcule un intervalo de confianza del 96 % sobre $\mu_B - \mu_A$, donde μ_A , μ_B corresponden a la media de rendimiento para los motores A y B respectivamente.

Suponga que las desviaciones estándar son 6 y 8 para A y B respectivamente.

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

El Departamento de zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro.

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

El Departamento de zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro.

Se reunieron 15 muestras de la estación 1 y 12 muestras de la estación 2. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de ortofósforo de 3,84 miligramos por litro y una desviación estándar de 3,07 miligramos por litro; en tanto que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1,49 miligramos por litro y una desviación estándar de 0,80 miligramos por litro.

Intervalo de confianza para la diferencia entre medias

Example

El Departamento de zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia en la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro.

Se reunieron 15 muestras de la estación 1 y 12 muestras de la estación 2. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de ortofósforo de 3,84 miligramos por litro y una desviación estándar de 3,07 miligramos por litro; en tanto que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1,49 miligramos por litro y una desviación estándar de 0,80 miligramos por litro.

Calcule un intervalo de confianza de 95 % para la diferencia en el contenido promedio verdadero de ortofósforo en estas dos estaciones. Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas diferentes.

Intervalo de confianza para la varianza

Theorem

Si σ^2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal, un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para σ^2 es:

Intervalo de confianza para la varianza

Theorem

Si σ^2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal, un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para σ^2 es:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2},$$

Intervalo de confianza para la varianza

Theorem

Si σ^2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal, un intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para σ^2 es:

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2},$$

donde $\chi_{\alpha/2}^2$ y $\chi_{1-\alpha/2}^2$ son valores críticos de χ^2 con $n-1$ grados de libertad para α y $(1 - \alpha/2)$

Intervalo de confianza para la varianza

Example

Los siguientes son los pesos, en decagramos, de 10 paquetes de se millas de pasto distribuidas por cierta empresa: 46,4; 46,1; 45,8; 47,0; 46,1; 45,9; 45,8; 46,9; 45,2 y 46,0.

Intervalo de confianza para la varianza

Example

Los siguientes son los pesos, en decagramos, de 10 paquetes de se millas de pasto distribuidas por cierta empresa: 46,4; 46,1; 45,8; 47,0; 46,1; 45,9; 45,8; 46,9; 45,2 y 46,0.

Calcule un intervalo de confianza del 95 % para la varianza de todos los pesos de este tipo de paquetes de semillas de pasto distribuidos por la empresa. Suponga una población normal.

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

Example

Si S_1^2 y S_2^2 son varianzas muestrales de muestras independientes de tamaño n_1 y n_2 , respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces el intervalo de confianza del $100(1 - \alpha) \%$ para σ_1^2/σ_2^2 es:

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

Example

Si S_1^2 y S_2^2 son varianzas muestrales de muestras independientes de tamaño n_1 y n_2 , respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces el intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para σ_1^2/σ_2^2 es:

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{f_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} f_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2),$$

Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

Example

Si S_1^2 y S_2^2 son varianzas muestrales de muestras independientes de tamaño n_1 y n_2 , respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces el intervalo de confianza del $100(1 - \alpha)\%$ para σ_1^2/σ_2^2 es:

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{f_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{S_1^2}{S_2^2} f_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2),$$

donde $f_{\alpha/2}(\nu_1, \nu_2)$ es el valor crítico para $\alpha/2$ para la distribución F de Fisher con $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad.